

Quipster 需求分析文档

1. 项目概述

Quipster 是一个面向同济大学学生的兴趣社交平台，通过校园邮箱认证确保用户真实性，利用兴趣标签与推荐机制提升社交匹配效率。平台提供即时通信、动态互动、校园问答、匿名树洞以及学习搭子等功能，并通过社区信用体系维护平台秩序。

2. 需求分析

2.1 功能需求 (Functional Requirements)

编号	需求名称	描述
FR1	用户身份认证	通过同济大学校园邮箱进行注册与身份验证
FR2	用户资料管理	创建和管理个人资料，包括基本信息、兴趣标签及个人介绍
FR3	兴趣标签管理	选择或自定义兴趣标签，建立用户兴趣模型
FR4	智能匹配推荐	根据兴趣标签和行为数据推荐潜在好友
FR5	即时聊天功能	提供用户间实时聊天，支持文本消息发送与接收
FR6	动态发布与互动	发布动态内容，支持点赞、评论等互动行为
FR7	兴趣社群与活动	创建兴趣社群，发起或参与校园活动
FR8	社区信用体系	建立用户信用评价机制，约束不良行为
FR9	匿名树洞	匿名发布内容，分享学习压力、生活困惑或情感问题
FR10	校园问答	提出问题、分享经验，通过互动交流获取信息
FR11	学习搭子	找到具有相同目标的学习伙伴，提高学习效率

3. 用例分析

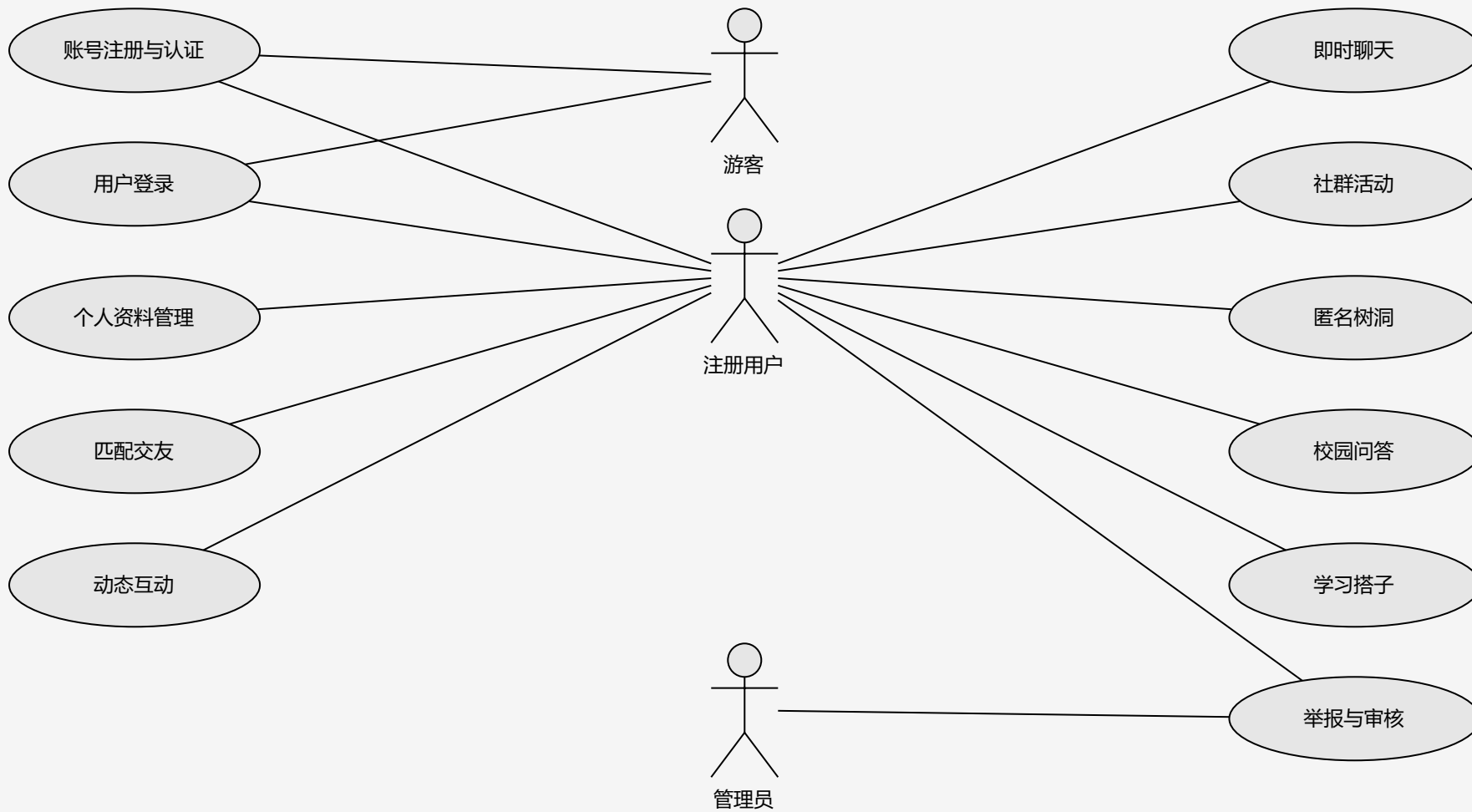
3.1 系统参与者 (Actors)

参与者	描述
游客 (Guest)	未注册/未登录的用户
注册用户 (Registered User)	已通过校园邮箱认证的同济大学学生
管理员 (Admin)	负责平台内容审核和用户管理的运营人员

注：用例图中出现的“系统”表示自动运行的服务（如邮件验证、信用评分计算等）， 不作为独立的参与者。

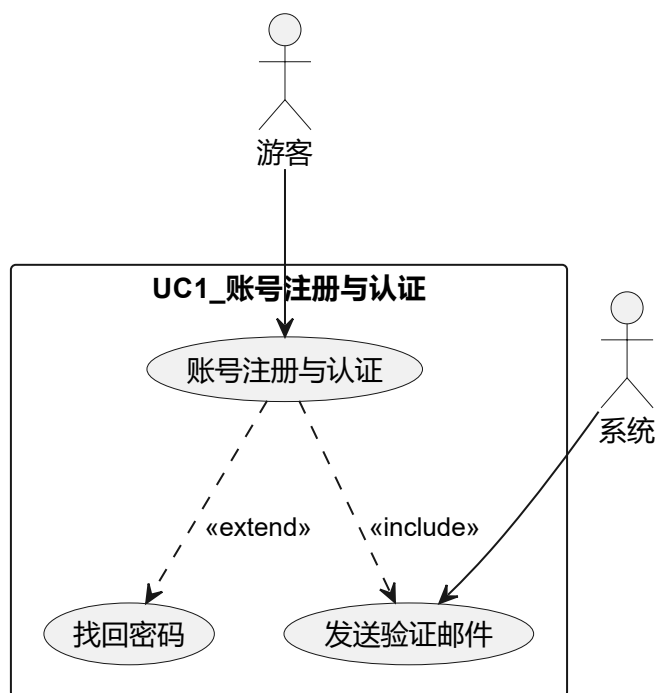
3.2 总用例图

Quipster 系统



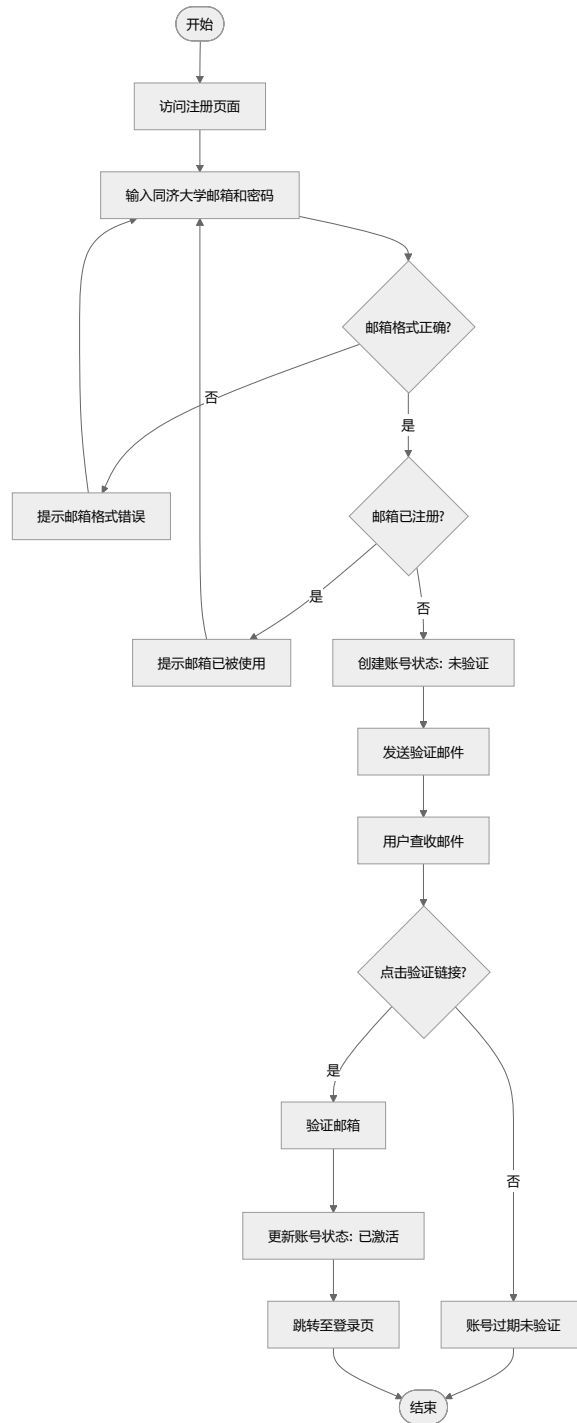
3.3 详细用例描述

用例 1: 账号注册与认证 (UC1)

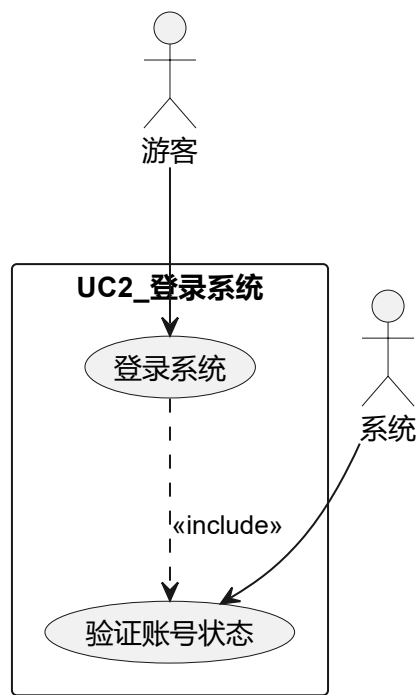


属性	描述
用例名称	账号注册与认证
用例编号	UC1
参与者	游客、系统
前置条件	用户未注册或忘记密码
后置条件	账号创建并激活 / 密码重置成功
主流程	1. 用户进入注册页面 2. 输入同济大学邮箱和密码 3. 系统验证邮箱格式（@tongji.edu.cn 或 @stu.tongji.edu.cn） 4. 系统创建账号（状态：未验证）并发送验证邮件 5. 用户点击邮件中的验证链接 6. 系统激活账号，跳转至登录页
扩展流程	4a. 邮箱格式错误：提示重新输入 4b. 邮箱已注册：提示该邮箱已被使用 5a. 用户点击“找回密码”：系统发送重置邮件，用户设置新密码
异常流程	验证链接超过24小时未点击：账号过期，用户需重新注册

活动图：账号注册与认证流程

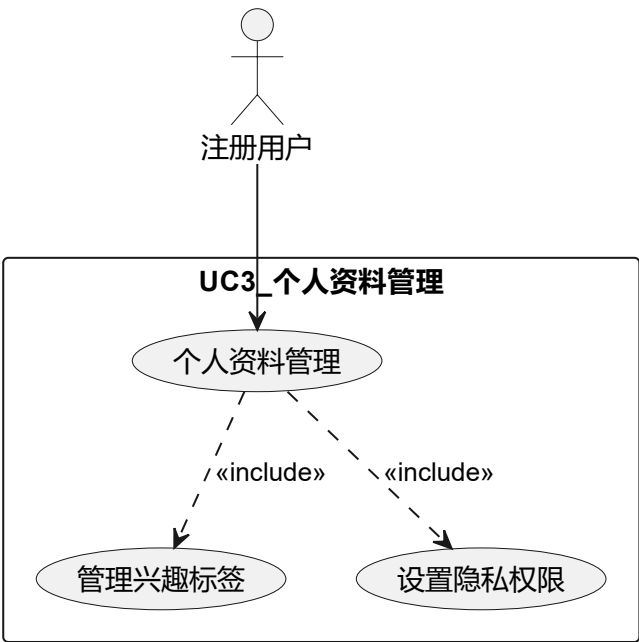


用例 2: 用户登录 (UC2)



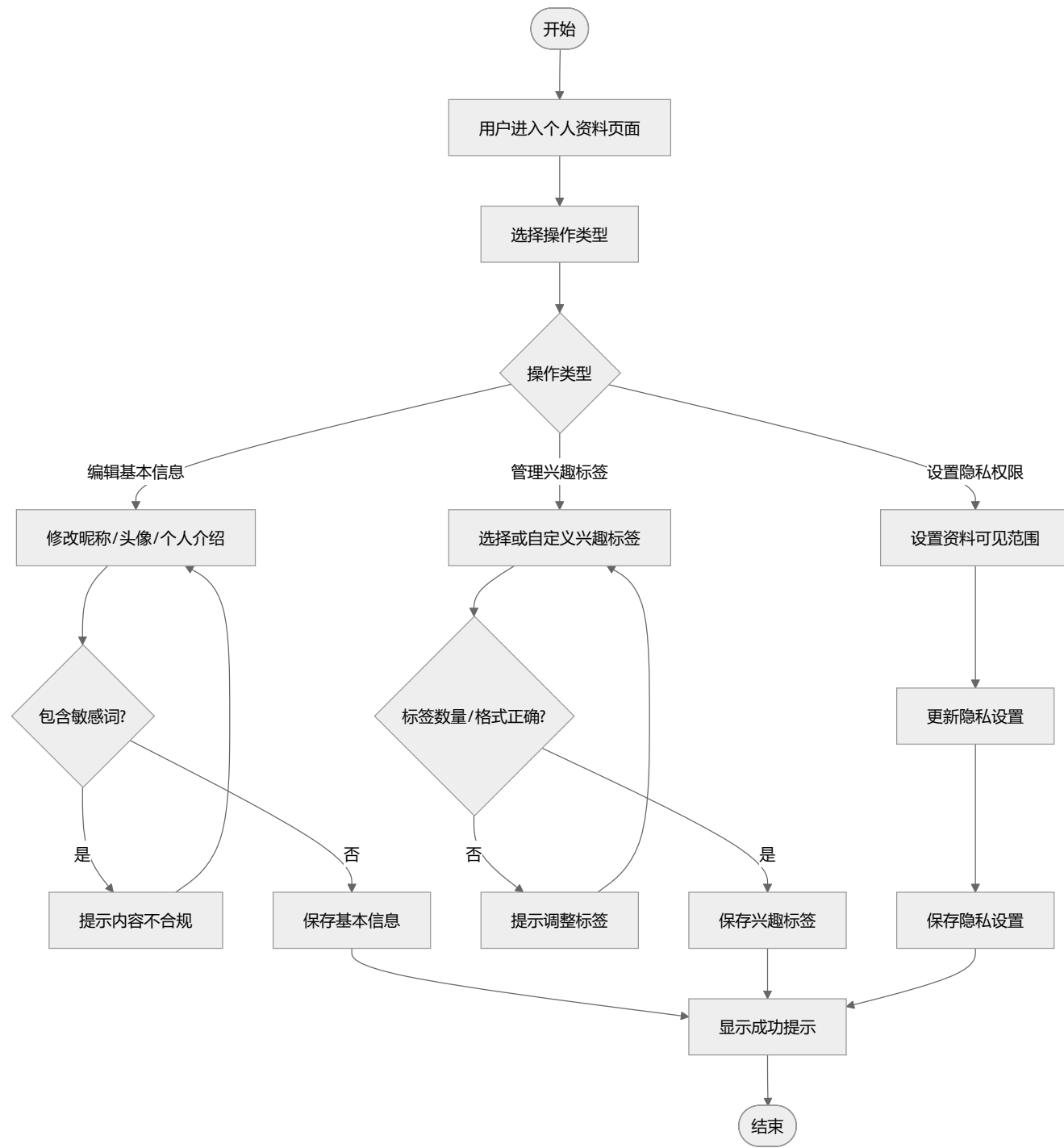
属性	描述
用例名称	用户登录
用例编号	UC2
参与者	游客
前置条件	用户已注册并完成邮箱验证
后置条件	用户成功登录，进入主页
主流程	1. 用户输入邮箱和密码 2. 系统验证凭据 3. 系统验证账号状态（未被封禁） 4. 系统生成认证令牌 5. 跳转至用户主页
异常流程	2a. 密码错误：提示用户名或密码错误 2b. 账号未验证：提示请先验证邮箱 3a. 账号被封禁：提示账号已被封禁并说明原因

用例 3: 个人资料管理 (UC3)

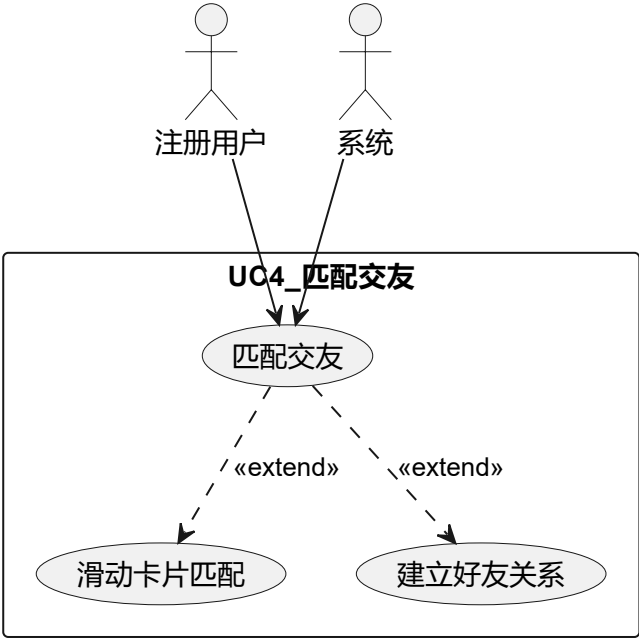


属性	描述
用例名称	个人资料管理
用例编号	UC3
参与者	注册用户
前置条件	用户已登录
后置条件	资料/标签/隐私设置更新成功
主流程	1. 用户进入个人资料页面 2. 选择操作：编辑基本信息 / 管理兴趣标签 / 设置隐私权限 3. 用户修改相应内容 4. 系统验证并保存更改 5. 系统显示成功提示
异常流程	3a. 昵称或标签包含敏感词：系统提示不合规，要求修改

活动图：个人资料管理流程

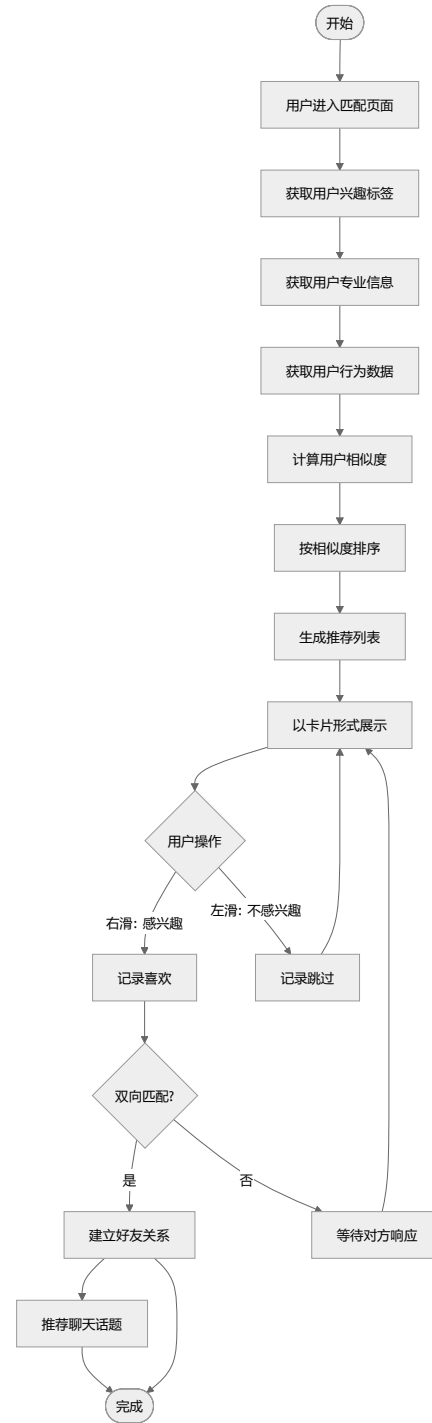


用例 4: 匹配交友 (UC4)

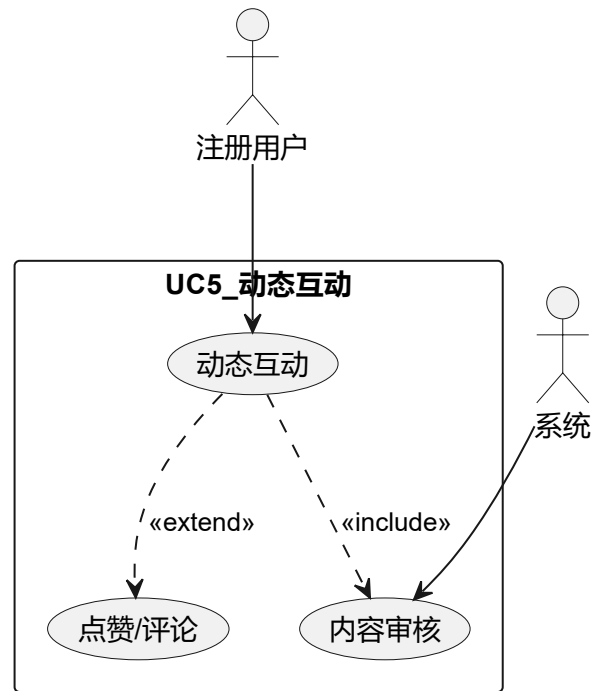


属性	描述
用例名称	匹配交友
用例编号	UC4
参与者	注册用户、系统
前置条件	用户已登录并完善个人资料
后置条件	推荐用户列表展示 / 好友关系建立
主流程	1. 用户进入匹配页面 2. 系统基于兴趣标签、专业信息计算相似度 3. 系统以滑动卡片形式展示推荐用户 4. 用户右滑表示感兴趣，左滑表示不感兴趣 5. 若双方互相右滑，系统自动建立好友关系 6. 系统记录匹配结果并通知双方
扩展流程	4a. 用户右滑后对方未响应：系统暂存好感记录，待对方上线后提醒 5a. 好友关系建立后：系统推荐破冰话题

活动图：匹配交友流程

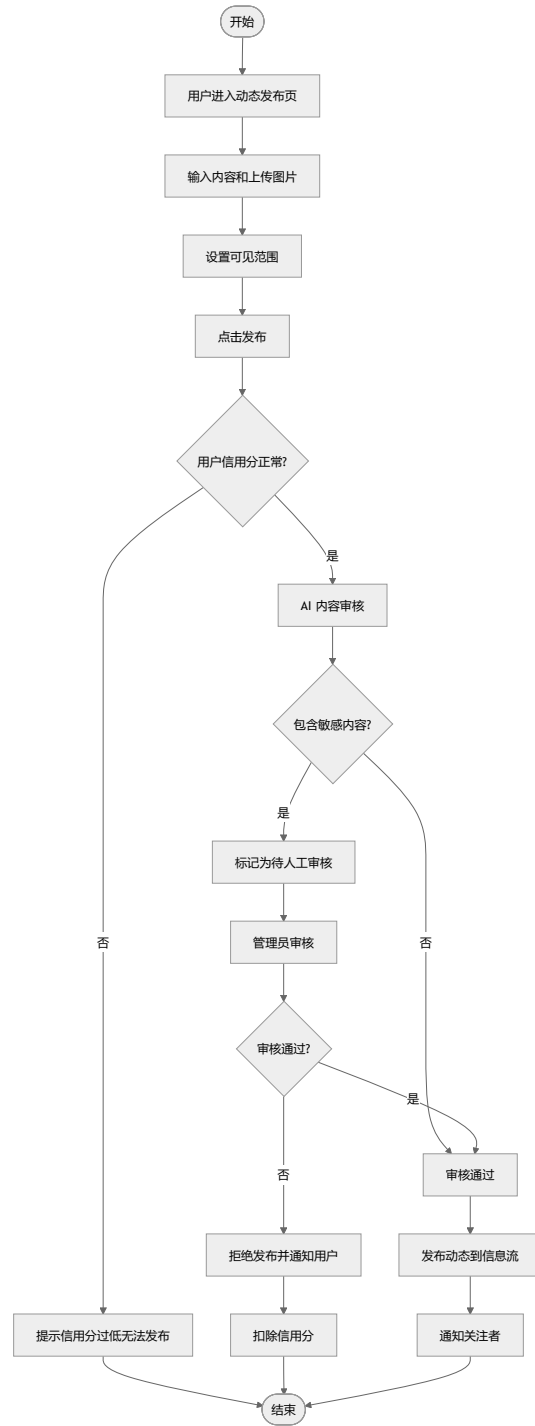


用例 5: 动态互动 (UC5)

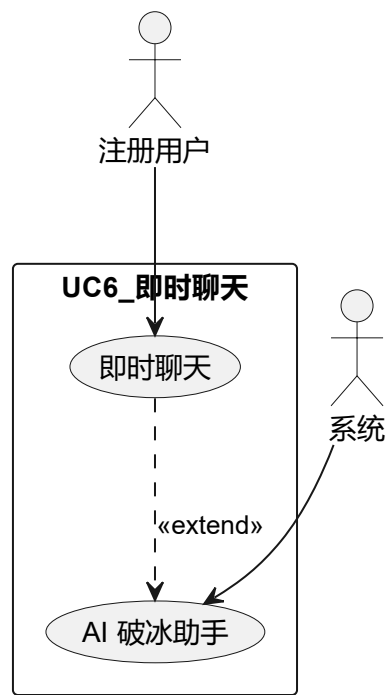


属性	描述
用例名称	动态互动
用例编号	UC5
参与者	注册用户、系统
前置条件	用户已登录，信用分正常
后置条件	动态发布成功 / 互动记录生效
主流程	1. 用户进入动态发布页面 2. 输入内容（文字、图片）， 设置可见范围 3. 系统进行AI内容审核 4. 审核通过， 动态发布到信息流 5. 其他用户可对动态进行点赞或评论 6. 系统实时更新互动数据
异常流程	3a. 内容违规：系统拒绝发布并提示原因， 扣除信用分 3b. 用户信用分过低： 限制发布功能

活动图：动态互动流程

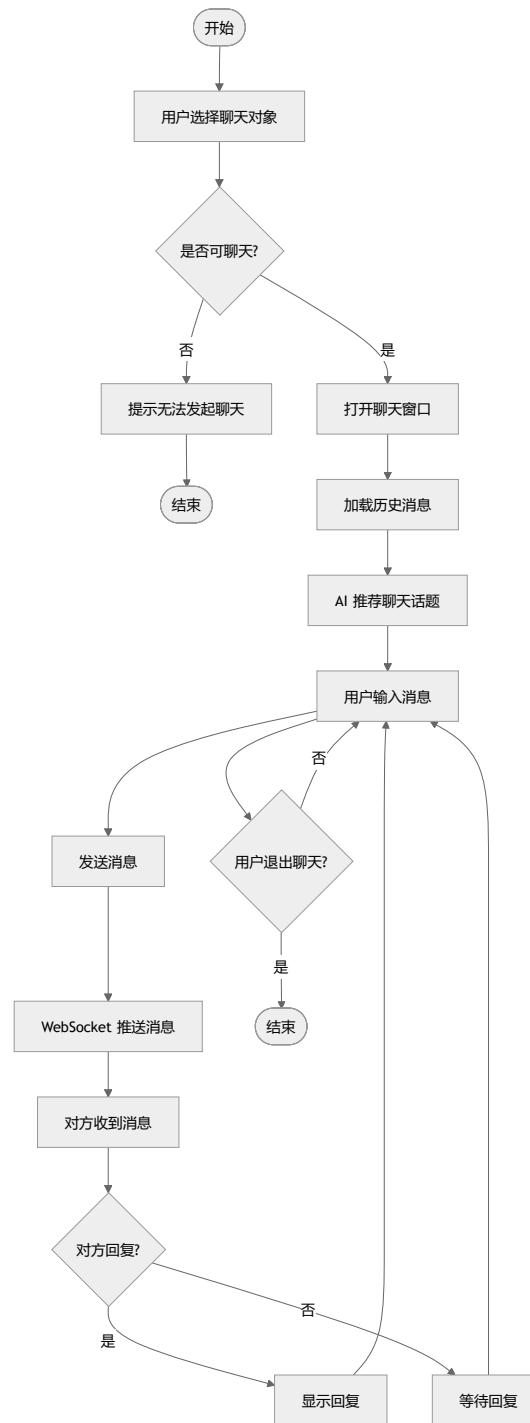


用例 6: 即时聊天 (UC6)

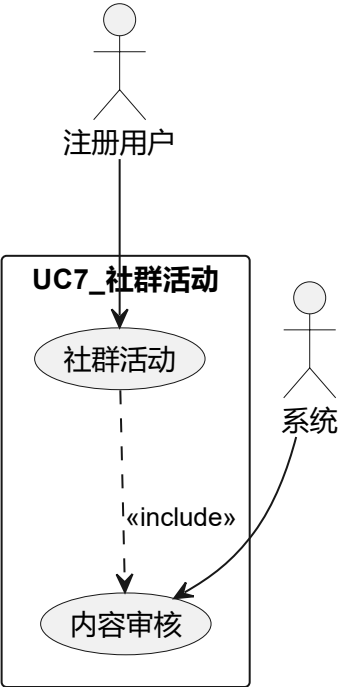


属性	描述
用例名称	即时聊天
用例编号	UC6
参与者	注册用户、系统
前置条件	用户已登录，与对方已建立好友关系或在同一群组
后置条件	消息发送成功，对方收到消息
主流程	1. 用户选择聊天对象 2. 系统打开聊天窗口，加载历史消息 3. 用户输入消息（文本、表情、图片）并发送 4. 系统通过WebSocket实时推送消息给对方
扩展流程	2a. AI破冰助手：系统根据双方兴趣推荐聊天话题，用户可一键发送

活动图：即时聊天流程

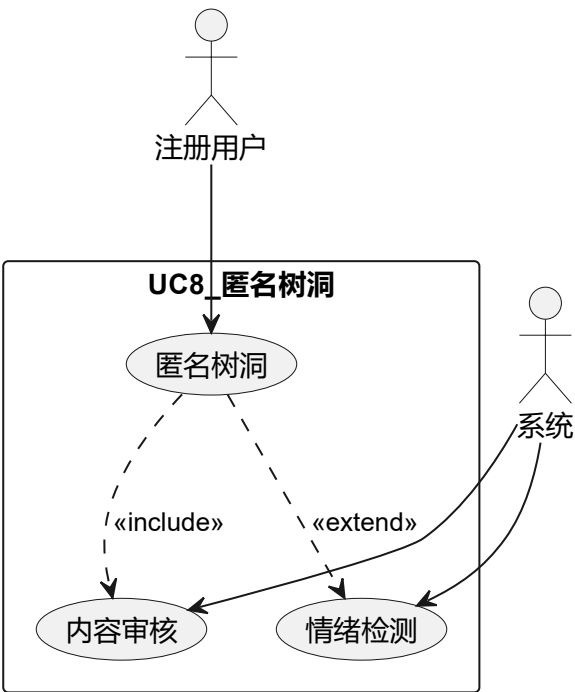


用例 7: 社群活动 (UC7)



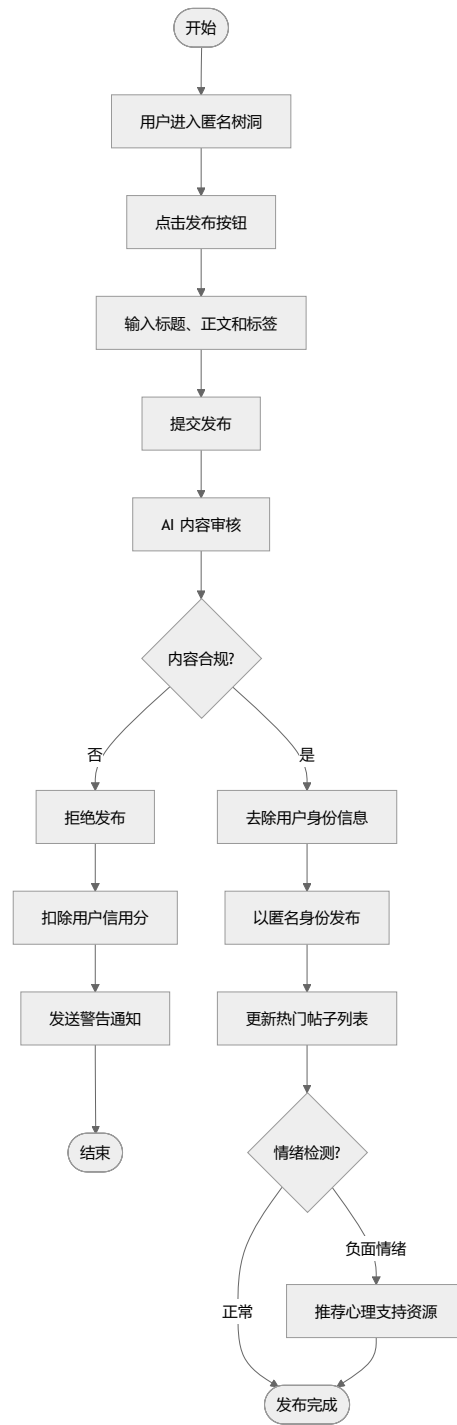
属性	描述
用例名称	社群活动
用例编号	UC7
参与者	注册用户、系统
前置条件	用户已登录
后置条件	社群创建成功 / 活动发布 / 用户成功加入
主流程	1. 用户进入社群页面 2. 选择创建社群（需填写名称、简介、标签）或浏览现有社群申请加入 3. 社群创建/加入成功后，用户可在社群内发布活动 4. 其他用户浏览活动并报名参加 5. 系统记录报名信息并通知组织者
异常流程	2a. 创建社群信息违规：审核不通过，社群无法创建

用例 8: 匿名树洞 (UC8)

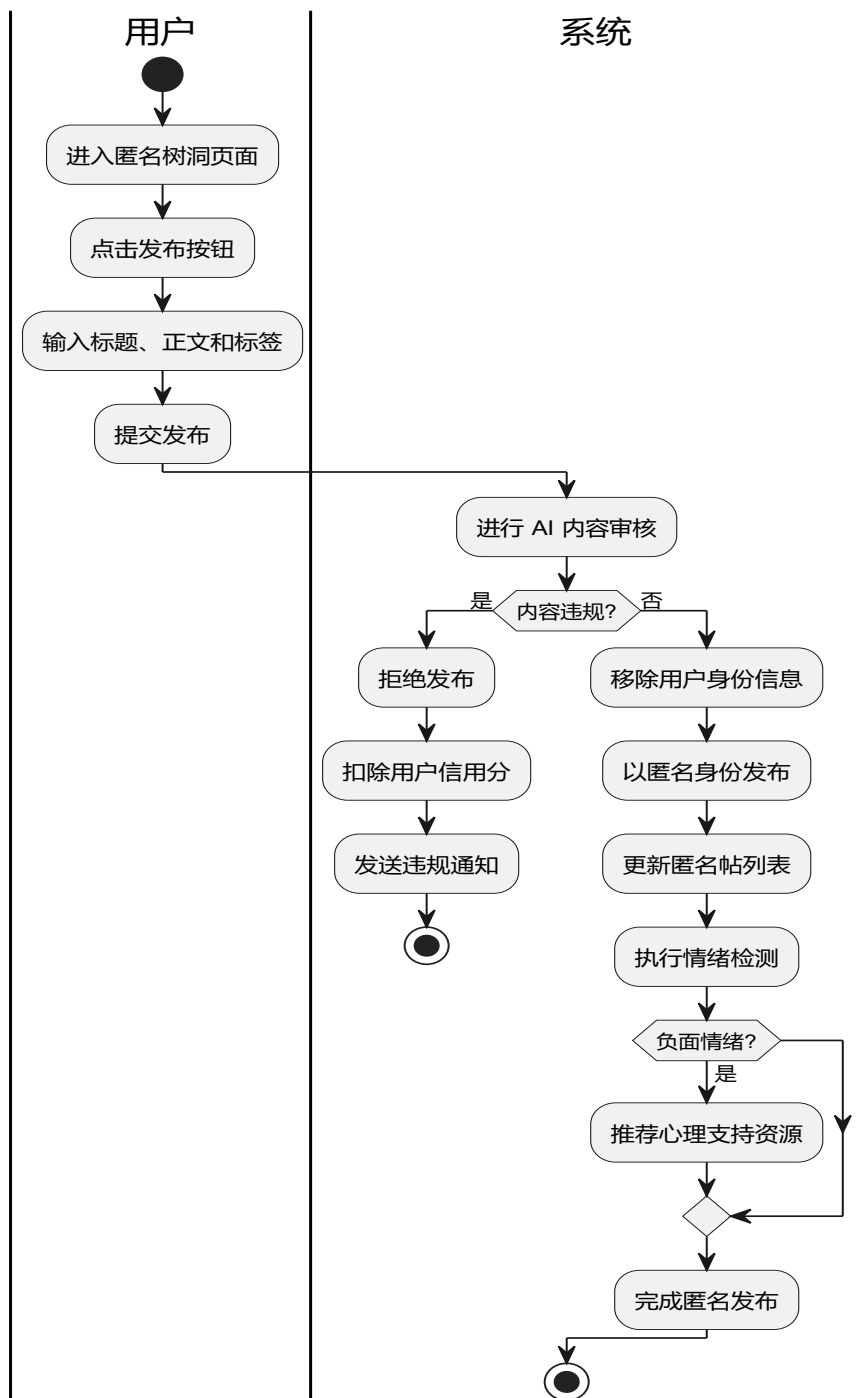


属性	描述
用例名称	匿名树洞
用例编号	UC8
参与者	注册用户、系统
前置条件	用户已登录
后置条件	匿名帖子发布 / 互动成功
主流程	1. 用户进入匿名树洞页面 2. 发布帖子：输入标题、正文、标签，系统审核后以匿名身份发布 3. 浏览帖子：用户可查看所有匿名帖子，进行评论或点赞 4. 系统对帖子内容进行情绪检测，若为负面情绪则推荐心理支持资源
异常流程	2a. 内容违规：拒绝发布，警告用户并扣除信用分

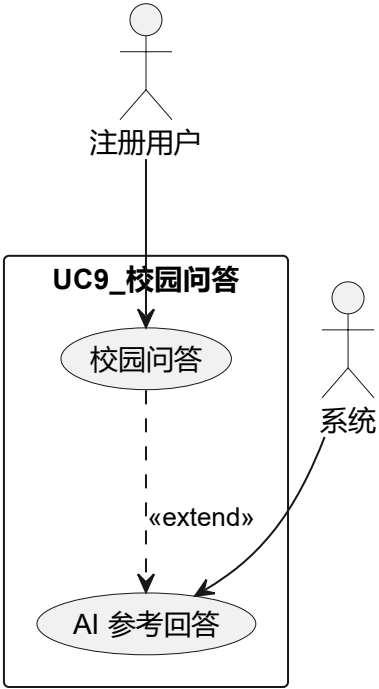
活动图：匿名树洞流程



泳道图：匿名树洞流程

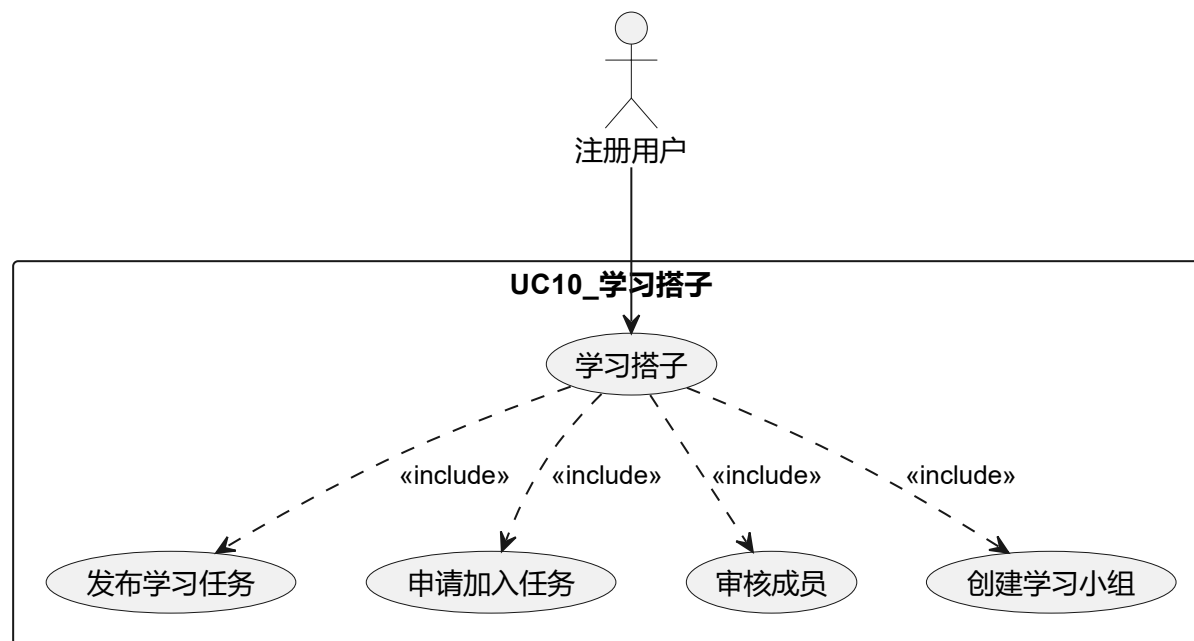


用例 9: 校园问答 (UC9)



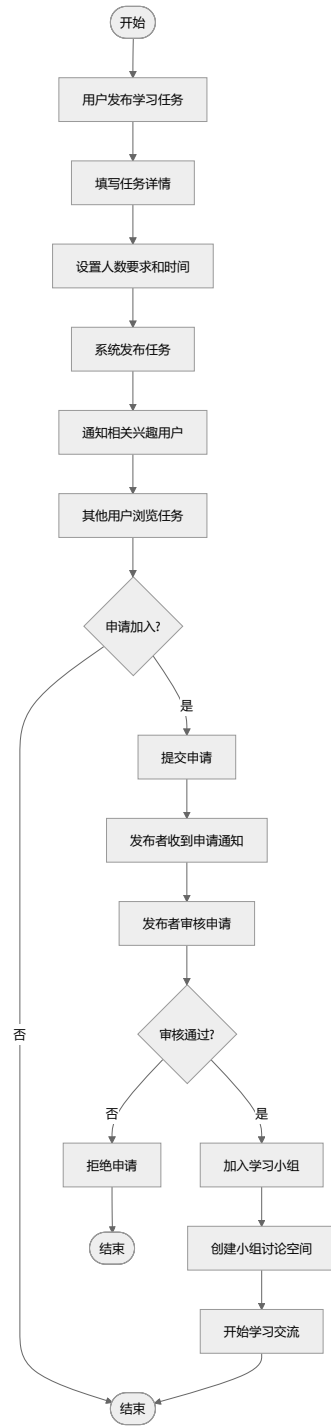
属性	描述
用例名称	校园问答
用例编号	UC9
参与者	注册用户、系统
前置条件	用户已登录
后置条件	问题发布 / 回答提交 / 最佳答案选定
主流程	1. 用户进入问答页面 2. 提出问题：填写标题、内容、分类标签，系统审核后发布 3. 其他用户回答问题 4. 提问者选择一个答案作为最佳答案 5. 系统给予回答者信用分奖励
扩展流程	2a. AI生成参考回答：系统自动生成一个参考回答供提问者参考（不影响其他用户回答）

用例 10: 学习搭子 (UC10)

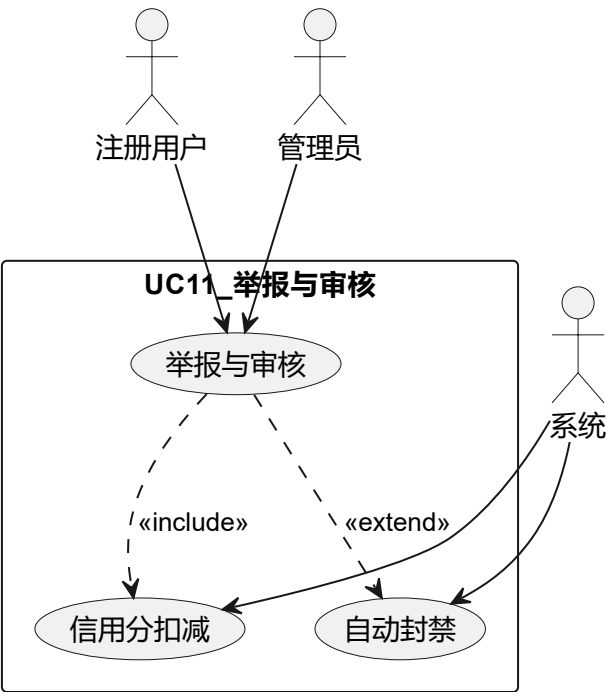


属性	描述
用例名称	学习搭子
用例编号	UC10
参与者	注册用户
前置条件	用户已登录
后置条件	学习任务发布 / 小组组建成功
主流程	1. 用户进入学习搭子页面 2. 发布学习任务：填写课程名称、学习目标、人数要求、时间安排 3. 系统发布任务并通知相关兴趣用户 4. 其他用户申请加入任务 5. 发布者审核申请，通过后组建学习小组（自动创建群聊） 6. 小组成员开始学习交流
异常流程	5a. 申请人数达到上限：停止接受申请

活动图：学习搭子流程

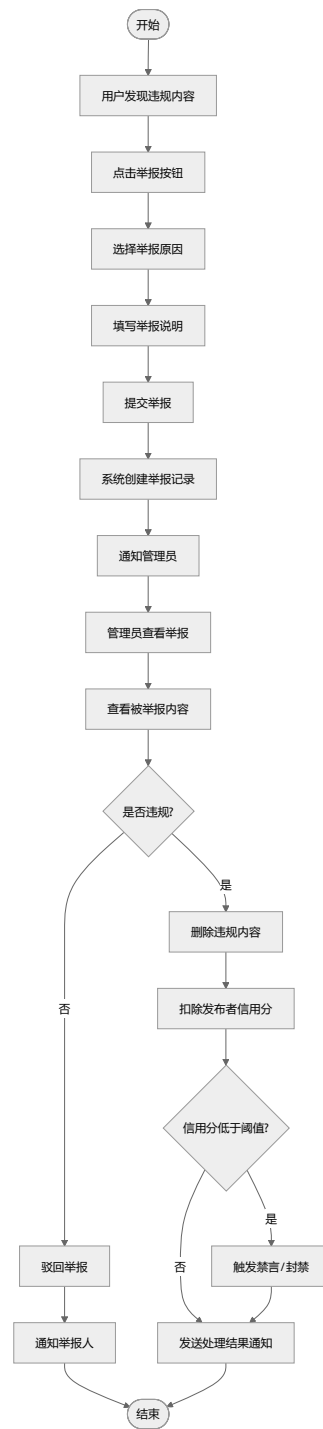


用例 11: 举报与审核 (UC11)

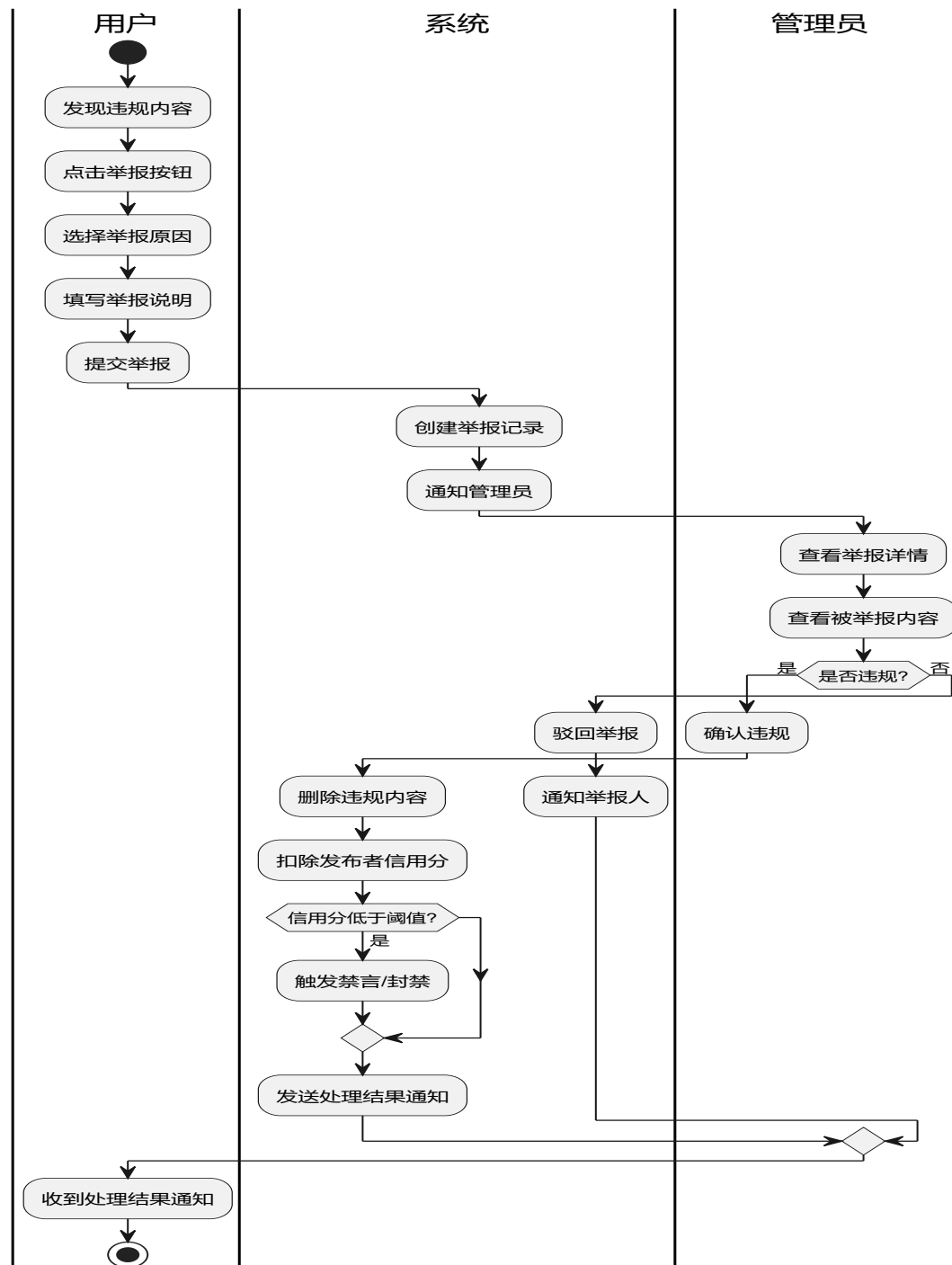


属性	描述
用例名称	举报与审核
用例编号	UC11
参与者	注册用户、管理员、系统
前置条件	用户发现违规内容 / 管理员登录
后置条件	举报处理完成，信用分更新 / 内容删除
主流程	1. 用户浏览内容时点击举报按钮，选择原因并提交 2. 系统记录举报，通知管理员 3. 管理员查看举报详情，判定是否违规 4a. 确认违规：删除内容，扣除发布者信用分 4b. 不违规：驳回举报，通知举报人 5. 若用户信用分低于阈值，系统自动触发禁言或封禁
异常流程	4a-i. 多次违规：管理员可手动封禁账号

活动图：举报与审核流程



泳道图：举报与审核流程



4. 非功能需求

4.1 性能需求

指标	要求	备注
页面加载时间	< 5 秒	前端静态资源 CDN 加速
API 响应时间	< 500ms	Edge Functions 平均响应
聊天消息延迟	< 2 秒	Supabase Realtime 推送
并发用户支持	多人同时在线	根据 Supabase 套餐调整
数据库查询响应	< 100ms（命中缓存）	需合理设计索引
Edge Functions 冷启动	< 1 秒	Serverless 特性，首次调用可能有延迟

4.2 安全需求

安全层面	措施	实施位置
身份认证	Supabase Auth + JWT 令牌验证，密码 bcrypt 加密存储	Supabase Auth
数据传输	HTTPS/TLS 加密	Supabase 云平台
数据隐私	数据库 RLS（Row Level Security）策略，分级访问控制	PostgreSQL
敏感数据	密码、邮箱等私密字段加密存储，前端脱敏展示	数据库 + 前端
内容安全	AI 内容审核 + 敏感词过滤 + 人工审核兜底	Edge Functions
防攻击	CORS 配置、请求限流、SQL 注入防护（参数化查询）、XSS 防护	Edge Functions + 前端
API 密钥管理	前端仅使用 anon key，敏感操作通过 Edge Functions + service_role key	前后端分离

4.3 可用性需求

指标	要求	备注
系统可用性	99.9%（SLA）	Supabase 托管服务保障
数据备份	Supabase 每日自动备份	免费版保留 7 天，Pro 版 30 天
故障恢复	故障后 4 小时内恢复（RTO）	Point-in-time Recovery
可维护性	模块化设计，Edge Functions 独立部署	Serverless 架构

4.4 实时通信可靠性（NFR5）

指标	要求	备注
WebSocket 连接稳定性	断线后 3 秒内自动重连	Supabase Realtime 内置
消息投递保证	至少一次投递（at-least-once）	基于数据库 WAL 持久化
在线状态同步	Presence 机制实时更新	Supabase Realtime Presence
消息顺序性	按 created_at 排序展示	前端排序保证

4.5 数据持久性与备份（NFR6）

要求	措施	备注
自动备份	Supabase 每日备份	免费版 7 天，Pro 版 30 天
Point-in-time Recovery	支持恢复到任意时间点	需 Pro 及以上套餐
数据导出	支持 CSV/SQL 格式导出	Supabase Dashboard
数据迁移	使用 Supabase CLI 迁移脚本	<code>supabase db push</code>

4.6 成本管控（NFR7）

资源	限制	监控措施
API 调用次数	免费版 500MB/月，Pro 版无限	Supabase Dashboard 监控
存储容量	免费版 1GB，Pro 版 100GB	定期清理无用数据
带宽	免费版 5GB/月，Pro 版 50GB/月	图片压缩 + CDN 缓存
Edge Functions 执行时长	每次执行最长 60 秒	优化函数逻辑，避免超时
数据库连接数	免费版 60，Pro 版 400	使用连接池（Supabase 内置）

4.7 开发协作规范（NFR8）

规范	要求	工具	验证方式
接口版本管理	API 路径包含版本号（如 <code>/functions/v1/</code> ）	Edge Functions 路由	API 兼容性测试
数据库迁移	使用 migration 脚本管理表结构变更	<code>supabase migration</code>	迁移回滚测试
环境隔离	开发/测试/生产环境分离	Supabase 多项目管理	环境访问控制
代码规范	TypeScript 严格模式，ESLint + Prettier	前端 + Edge Functions	代码审查，自动化检查
测试策略	单元测试 + 集成测试 + E2E 测试	Vitest + Cypress	测试覆盖率报告

4.8 可扩展性需求（NFR9）

指标	要求	备注	实现方式
模块化程度	高内聚低耦合	便于功能扩展	微服务架构，Edge Functions 独立
新功能开发周期	< 2 周	从需求到上线	CI/CD 流水线，自动化测试
用户增长支持	支持 10 倍用户增长	无需架构重构	水平扩展，数据库分片
API 扩展性	向后兼容	新版本不影响旧客户端	版本化 API，渐进式迁移

4.9 兼容性需求（NFR10）

兼容性类型	要求	备注	测试策略
浏览器兼容性	支持 Chrome、Firefox、Safari、Edge	最新两个版本	跨浏览器测试
移动端兼容性	支持 iOS、Android	React Native 或 PWA	设备测试
API 兼容性	RESTful API 标准	JSON 响应格式	API 测试
数据兼容性	支持数据迁移	从旧系统导入	数据迁移脚本

4.10 用户体验需求（NFR11）

体验指标	要求	备注	优化措施
界面响应速度	< 500ms	用户交互反馈	前端优化，懒加载
错误处理友好	清晰错误提示	-	用户友好的消息
学习曲线	新用户快速上手	直观界面	引导教程，上下文帮助